Solar Charging Station



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar charging station

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar charging station solar energy को electrical power में बदलकर compatible batteries या devices charge करती है। इसे rated voltage और current limits के भीतर चलाएँ तथा installed system की electrical protection और charging instructions मानें।

मुख्य भाग

- Solar PV panels और mounting structure
- Charge controller या power conversion unit
- Battery storage system, यदि लगा हो
- Charging outlets, connectors या charging ports
- Protection devices, isolators और circuit breakers
- Monitoring display और earthing system

शुरू करने से पहले

1. Station की output ratings और intended battery या device की compatibility जाँचें।
2. Panels, mounting, cables, connectors, enclosures और charging ports में damage देखें।
3. Earthing, protective devices और isolators की installation तथा accessibility जाँचें।
4. Station के आसपास की जगह साफ, सूखी और adequately ventilated रखें।
5. Battery condition जाँचें और battery manufacturer की charging requirements अपनाएँ।
6. Confirm करें कि connections और protection settings approved installation design के अनुसार हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Equipment inspect या connect करते समय charging output बंद रखें।
2. Vehicle या device को designated charging point पर रखें।
3. Battery या device के voltage और charging requirements को station rating से मिलाएँ।
4. Approved charging cable को सही port में सुरक्षित जोड़ें।
5. Installation procedure के अनुसार जरूरी isolator या controller चालू करें।
6. Approved control या user interface से charging शुरू करें।
7. Display पर charging status, current, voltage और warning indicators जाँचें।
8. Unusual heat, smell, noise या error messages पर नजर रखें।
9. Fault, damaged connector या abnormal condition होने पर charging रोकें।
10. Battery या device instructions के अनुसार charging पूरी करें।
11. Approved control से session रोकें और cable सुरक्षित तरीके से disconnect करें।
12. जरूरत होने पर charging output बंद करें और cable को holder में रखें।
13. Faults या abnormal readings record करके responsible technician को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical system की installation, repair और servicing केवल qualified personnel करें।
- दिन में solar panels live रह सकते हैं; exposed conductors या connectors न छुएँ।
- Damaged, swollen, leaking या incompatible batteries charge न करें।
- Connectors सूखे रखें और load के दौरान damaged connector plug या unplug न करें।
- Fuses, circuit breakers, earthing या अन्य protective devices bypass न करें।
- Battery-specific fire procedures अपनाएँ और emergency access खुला रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method और safe isolation procedure से panels साफ करें।
- Cables, connectors, mounting structures और protective devices की नियमित जाँच करें।
- Charging ports साफ, सूखे और impact से सुरक्षित रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार controller settings और battery condition जाँचें।
- Faults, corrosion, overheating या repeated charging errors पर qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible charging requirements वाली battery या device जोड़ना।
- Damaged cables, connectors या warning indicators को नजरअंदाज करना।
- Qualified electrical precautions के बिना PV wiring छूना।
- Protective devices bypass करना या faulty charging equipment उपयोग करते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।